Proyecto Sistema de Detección Contra Incendio

NOMBRE Y APELLIDO: Juan Ignacio Nocetti
CURSO: 6° Computación
AÑO LECTIVO: 2026
PROFESOR: Hugo Rodriguez
Materia: Practicas Profesionalizantes (PP)
PERFIL: Implementador de Sistemas Tecnológicos de Seguridad

El proyecto elegido, es un sistema básico de detección de incendio, que simula cómo funciona un sistema de incendio real, sin instalar nada, ya que es en un plano. Además, tendremos un código en Python, que simula cómo funcionaría un sistema de detección, si se activa un detector de humo o un pulsador manual. Con este proyecto, se puede demostrar que se entiende como funciona el sistema, y que se sabe pensar la distribución de insumos, para la instalación.

1. Descripción del Problema

Los espacios comunes (como un salón de usos múltiples, un sum o un pasillo central) presentan desafíos de seguridad mayores a los de un aula debido a su mayor tránsito y dimensiones.

Se requiere un diseño técnico profesional de un plano que garantice la detección temprana y la comunicación de la emergencia en todos los sectores, evitando zonas ciegas y asegurando que la alerta llegue a los responsables a través de repetidores.

2. Objetivos

- General: Diseñar el plano de distribución técnica y la arquitectura lógica para un sistema de incendio en un espacio común de gran escala.
- Específicos:
    - Determinar la ubicación de detectores de humo para cubrir superficies amplias.
    - Ubicar avisadores manuales y sirenas en puntos críticos de paso.
    - Establecer la conexión de repetidores para la visualización remota del estado del sistema.

3. Alcance

Este proyecto incluye el diseño de la planta técnica, la selección de la ubicación de los dispositivos periféricos (sensores y avisadores) y de control (central y repetidores), y una simulación lógica del procesamiento de señales. No incluye el tendido físico de cables ni la compra de materiales.

4. Requerimientos

- Cobertura: Los detectores de humo deben estar distribuidos según el radio de cobertura técnica para espacios abiertos.
- Accesibilidad: Los avisadores manuales deben estar en todas las salidas del espacio común.
- Monitoreo: El sistema debe contar con un repetidor en una zona de vigilancia secundaria (fuera del espacio común) para duplicar la información de la central principal.
- Funcionalidad: La central debe procesar las señales de forma independiente; si un periférico falla, el resto debe seguir operativo.

5. Metodología de Trabajo

Se aplica el Ciclo de Vida Cascada.

Esta elección es fundamental porque el diseño de seguridad electrónica requiere una documentación completa al finalizar cada etapa. No se puede "codificar" la simulación sin haber terminado el "Análisis" y el "Diseño" del plano, ya que cualquier error en la ubicación de un sensor invalidaría la lógica del sistema.

6. Tecnologías y Herramientas

- Diseño Técnico: Herramientas de dibujo para la creación de planos y diagramas de conexión. Se uso AutoCAD, para realizar el plano.
- Simulación: Python para emular el comportamiento de la central ante eventos.
- Teoría de Sistemas: Aplicación de los conceptos de "Sistemas de Información" aplicables a la seguridad, definidos en la página 3 de tus apuntes.

7. Uso de IA

Se utilizó inteligencia artificial para la validación de la estructura del proyecto bajo la metodología Cascada, la generación de la lógica de simulación para múltiples zonas y la redacción técnica para asegurar que el lenguaje sea acorde al perfil de un Implementador de Sistemas de Seguridad.

8. Diseño y Solución

Este es el núcleo técnico del proyecto. La solución propuesta consiste en:

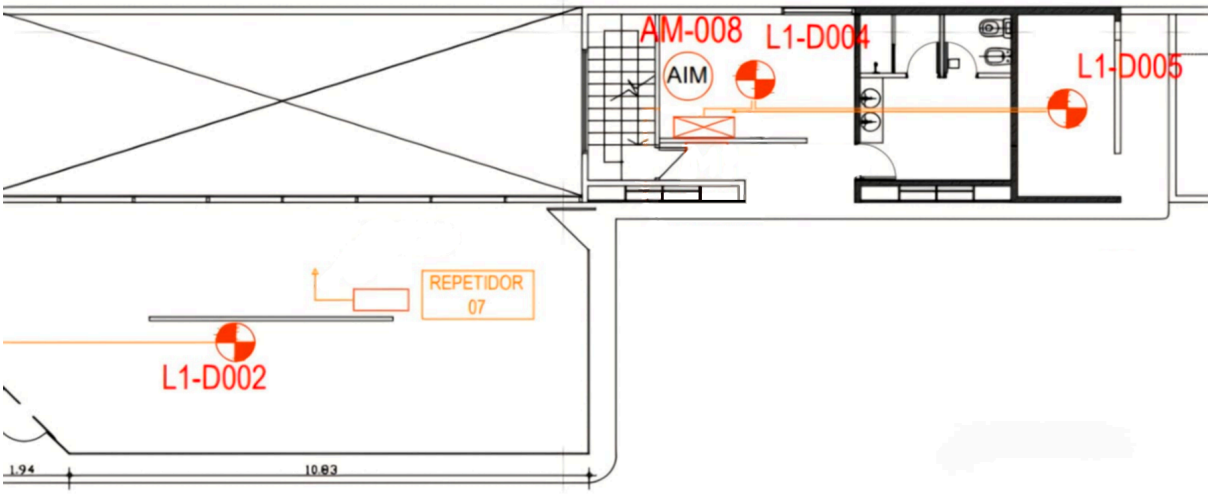
- Distribución en el Plano:
    - Detectores de Humo: Se distribuyen en forma de cuadrícula sobre el techo del espacio común, asegurando que el radio de detección de cada uno se solape levemente para no dejar áreas sin cubrir.
    - Avisadores Manuales: Ubicados en cada una de las puertas de salida y en columnas centrales para fácil acceso.
    - Sirenas: Colocadas en altura, con sonido estroboscópico (luz y sonido) para ser percibidas incluso en ambientes ruidosos.
    - Central y Repetidor: La central de incendio se ubica en el acceso principal, mientras que el repetidor se instala en la oficina de seguridad o recepción, permitiendo ver qué zona se activó sin tener que ir hasta la central principal.
- Conexión Lógica (Bus de Datos): Todos los componentes se conectan a un lazo de comunicación que lleva la señal hacia la central. El software de la central está diseñado para que, al recibir una señal de un avisador o detector, se activen automáticamente todas las sirenas del edificio y se envíe el mensaje de texto de alerta al repetidor.

9. Plan de Trabajo

1. Fase de Planificación: Definición de los objetivos y presupuesto teórico de los dispositivos.
2. Fase de Análisis: Estudio del plano del espacio común para identificar zonas de mayor riesgo.
3. Fase de Diseño: Dibujo del plano con la simbología técnica de cada dispositivo y diseño de la arquitectura del lazo de conexión.
4. Fase de Codificación: Desarrollo del script de simulación que procesa las alertas.
5. Fase de Pruebas: Verificación de que la señal de un avisador remoto llega correctamente al repetidor a través de la central.

10. Pruebas del Sistema

Para validar la solución, se realizan las siguientes pruebas (basadas en la etapa de Prueba de los apuntes):

- Prueba de Detección Automática: Se simula humo en el Detector N°3. Se verifica que la central active la sirena y el repetidor muestre "Alerta: Zona Espacio Común - Detector 3".
- Prueba de Aviso Manual: Se acciona un avisador manual en la salida de emergencia. Se verifica que la respuesta sea instantánea (menos de 3 segundos).
- Prueba de Repetidor: Se desconecta la pantalla de la central principal para verificar que el repetidor sigue mostrando la información crítica de forma independiente.

Plano: